

Guía docente

230931 - HIPS - Sistemas de Hardware de Procesado de la Información

Última modificación: 24/04/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona

Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026

Créditos ECTS: 6.0

Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI MADRENAS BOADAS

Otros: Primer quadrimestre:
JORDI MADRENAS BOADAS - 11, 12, 13
JUAN MANUEL MORENO AROSTEGUI - 12

CAPACIDADES PREVIAS

- Diseño digital para dispositivos configurables
- Lenguaje de descripción hardware VHDL
- Fundamentos de tratamiento de señal

REQUISITOS

SISTEMAS DIGITALES CONFIGURABLES - Prerrequisito

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE22. (CAST) GREELEC: Capacitat per a seleccionar circuits i dispositiu electrònic per a la transmissió, l'encaminament o enrutament i els terminals, tant en entorn fixs com mòbils. (Mòdul de tecnologia específica - Sistemes Electrònics).

CE27. (CAST) GREELEC: Capacitat per a dissenyar dispositius d'interfície, captura de dades i emmagatzament, i terminals per serveis i sistemes de telecomunicació. (Mòdul de tecnologia específica- Sistemes electrònics).

Genéricas:

CG1. (CAST) Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

CG4. (CAST) GREELEC: Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i de comunicació i transmetre coneixements, habilitats i destresa, comprènent la responsabilitat ètic i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.

Transversales:

CT7. (CAST) GREELEC: TERCERA LENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb les necessitats que obtindran els titulats i titulades.

CT4. (CAST) GREELEC: TREBALL EN EQUIP: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contrinuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases magistrales
- Clases de laboratorio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Analizar e implementar filtros para el tratamiento digital de señales
- Analizar y diseñar sistemas de conversión (A/D, D/A)
- Diseñar e implementar funciones aritméticas basadas en el algoritmo CORDIC
- Implementar interfaces de comunicación serie y paralelo
- Analizar y diseñar protocolos de comunicación
- Analizar, diseñar e implementar métodos de codificación de información
- Analizar, diseñar e implementar métodos de modulación de señales
- Analizar, diseñar e implementar filtros adaptativos
- Analizar mecanismos de aprendizaje artificial

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo pequeño	39,0	26.00
Horas grupo grande	26,0	17.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Subsistemas de tratamiento de señal

Descripción:

- 1.1. Precisión y formatos numéricos avanzados
- 1.2. Filtros digitales
- 1.3. Convertidores
- 1.4. Algoritmo CORDIC
- 1.5. Segmentación

Dedicación: 28h

Grupo grande/Teoría: 10h

Actividades dirigidas: 3h

Aprendizaje autónomo: 15h

2. Subsistemas de comunicación

Descripción:

- 2.1. Realización de interfaces
- 2.2. Protocolos
- 2.3. Codificación
- 2.4. Modulación

Dedicación: 21h

Grupo grande/Teoría: 8h

Actividades dirigidas: 2h

Aprendizaje autónomo: 11h

3. Fundamentos de diseño de sistemas inteligentes

Descripción:

- 3.1. Filtros adaptativos
- 3.2. Fundamentos de mecanismos de aprendizaje

Dedicación: 15h

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 9h

Prácticas de laboratorio

Descripción:

Implementación en dispositivos configurables de un sistema digital de tratamiento de señal

Dedicación: 86h

Grupo mediano/Prácticas: 36h

Aprendizaje autónomo: 50h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

- 40 % Examen final
- 40 % Prácticas
- 20 % Examen parcial a mitad de curso
- Contenidos susceptibles de re-evaluación: Contenidos de teoría

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La asistencia al laboratorio es obligatoria para poder ser evaluado

La reevaluación se realiza únicamente de la parte de teoría.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Woods, Roger; McAllister, John; Lightbody, Gaye; Yi, Ying. FPGA-based implementation of signal processing systems. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2017. ISBN 9781119077954.

Complementaria:

- Meyer-Baese, Uwe. Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays [en línea]. 4th. ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014 [Consulta: 17/06/2021]. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-45309-0>. ISBN 9783642453090.
- Haykin, Simon. Digital communication systems. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, 2014. ISBN 9780471647355.

RECURSOS

Otros recursos:

USO ACADÉMICO DEL SOFTWARE Y DE LOS KITS DE DISEÑO DE PROCESO (PDK)

El software y los Kits de Diseño de Proceso (PDK) utilizados en las sesiones de laboratorio de esta asignatura en la UPC están licenciados a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) exclusivamente para uso académico, de conformidad con los acuerdos de licencia y de confidencialidad aplicables.

En consecuencia, el estudiante se compromete a acceder y utilizar estos recursos únicamente en el marco de las actividades docentes de la asignatura y a abstenerse de cualquier acto de explotación no autorizado, incluyendo - de manera enunciativa y no limitativa: la reproducción, distribución o comunicación a terceros (incluyendo otros miembros de la comunidad universitaria).

El incumplimiento de este compromiso podrá suponer una vulneración de derechos o compromisos asumidos por la universidad con terceros y podrá dar lugar a la responsabilidad disciplinaria o legal que corresponda.